MATH50009.01 数值算法与案例分析 II Spring 2026

Lecture 7 数值积分（一）— 2026.04.14

Lecturer: 邵美悦

Scribe: 路人甲

目录

1 Newton–Cotes 公式 **1**

1.1 Newton–Cotes 公式的截断误差分析 3

1.2 几类常见的 Newton–Cotes 公式 8

1.3 提高求积公式精度的方法 8

1.3.1 复化公式 8

1.3.2 Richardson 外推 10

2 Gauss 积分 **11**

1 Newton–Cotes 公式

许多函数的不定积分无法用简单函数表达出来，例如

$$\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

甚至有时函数本身都无法详尽地描述，而代之以表格的形式给出一些离散点上的函数值，或者定义为某个无法显式表示的微分方程的解。在这些情况下，我们必须采用数值积分方法。一般地，我们可能会遇到如下形式的积分：

$$I[f] = \int_a^b \rho(x) f(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\rho(x)$ 是权重函数，而 $f(x)$ 由表格给出或者 $I[f]$ 的不定积分无法求解。为此，我们需要定义一个能够近似 $I[f]$ 的数值积分公式。典型的求积公式有如下形式：

$$I_n[f] = \sum_{k=1}^{n} A_k f(x_k),$$

其中 x_k 称为求积公式的节点，A_k 称为求积系数。显然，我们应有

$$\sum_{k=1}^{n} A_k = \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x,$$

因为若 $f(x) \equiv 1$，则 $I[f]$ 就是权重函数的积分。数值积分的基本问题，就是针对某些函数类，选择合适的求积节点和求积系数，使得求积公式 $I_n[f]$ 尽可能快地逼近 $I[f]$. 为此，我们引入如下的截断误差公式

$$E_n[f] = I[f] - I_n[f].$$

截断误差公式是一个与被积函数 f 密切相关的标量函数，因此我们无法直接用它来描述求积公式的好坏。通常，我们会使用代数精度来描述求积公式本身的好坏：

1.1 定义 代数精度

若求积公式 $I_n[f]$ 对任意 m 阶以内的多项式都满足

$$E_n[f] = 0, \quad \forall f \in \mathbb{P}_m,$$

但对于某个 $m+1$ 阶的多项式 f，$E_n[f] \neq 0$，则称求积公式 $I_n[f]$ 的代数精度为 m.

从代数精度的意义上讲，代数精度越高，求积公式的逼近程度越好。

假如我们在 $[a,b]$ 上找到了一个充分靠近 f 的简单函数 p，而 $I[p]$ 很容易计算，那么我们可以用 $I[p]$ 来近似 $I[f]$. 具体地，若 $\|f-p\|_\infty \le \varepsilon$，则有

$$|I[f] - I[p]| = \left| \int_a^b \rho(x)(f(x)-p(x))\,\mathrm{d}x \right| \le \varepsilon(b-a).$$

因此，求积公式的一个重要设计原则，就是选择一个能够很好地近似 f 的简单函数。最简单的函数莫过于多项式函数，下面我们就来介绍一类基于多项式插值的求积公式，称为 Newton–Cotes 公式。

假设权重函数 $\rho(x) \equiv 1$，我们在区间 $[a,b]$ 上均匀地选取 $n+1$ 个节点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$，其中 $x_{k+1} - x_k = h$. 我们利用这 $n+1$ 个插值节点对函数 f 进行 n 次多项式插值，则有

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k, \quad \text{where } y_k = f(x_k)$$

于是

$$I_n[p_n] = (b-a)\sum_{k=0}^{n} c_k^{(n)} y_k,$$

其中

$$c_k^{(n)} = \frac{\int_a^b L_k(x)\,\mathrm{d}x}{b-a}.$$

对求积系数 $c_k^{(n)}$，我们不难发现它有如下性质：

1. $\sum_{k=0}^{n} c_k^{(n)} = 1$，因为假如 $f(x_k) = 1$，则插值多项式 $p_n \equiv 1$，从而 $I_n[p_n] = (b-a)$，这意味着求积系数之和为 1.

2. 对称性：$c_k^{(n)} = c_{n-k}^{(n)}$，这是因为

$$I[f] = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-t)\,\mathrm{d}t,$$

从而 $I_n[p_n] = I_n[q_n]$，其中

$$p_n = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k, \quad q_n = \sum_{k=0}^{n} y_{n-k} L_k.$$

这说明求积系数具有对称性。

请注意，虽然 Newton–Cotes 公式对 $f(x_0), \ldots, f(x_n)$ 作了仿射组合，但它并不一定是一个凸组合。事实上，在 $n \geq 8$ 时，求积系数中就会出现负数。通常，凸组合能够比较好地控制误差的传播，但仿射组合有可能会让误差被放大。因此，我们通常只使用 $n \leq 7$ 的 Newton–Cotes 公式。

1.1 Newton–Cotes 公式的截断误差分析

那么，Newton–Cotes 公式的代数精度是多少呢？Newton–Cotes 公式是一种基于插值的数值积分公式。当 f 的次数不超过 n 时，f 的插值多项式 p_n 就是 f 本身，因此 $I[f] = I[p_n] = I_n[f]$，则有 $E_n = 0$. 另一方面考虑多项式

$$f(x) = \prod_{k=0}^{n} (x - x_k)^2,$$

显然 $I[f] > 0$. 但是 $p_n \equiv 0$，从而 $I[p_n] = 0$，因此 $E_n[f] > 0$. 因此基于插值的数值积分公式的代数精度至少为 n，但不超过 $2n+1$. 而 Newton–Cotes 公式的代数精度则更为特殊：

1.2 定理 *Newton–Cotes* 公式的代数精度

Newton–Cotes 公式的代数精度为

$$\begin{cases} n & \text{if } n \text{ is odd} \\ n+1 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

这个定理的证明需要一些准备工作。首先，我们定义如下函数：

$$\omega_n(x) = \prod_{k=0}^{n} (x - x_k).$$

它有如下性质

1.3 引理

关于 $\omega_n(x)$ 有

1. $\omega_n(a+b-x) = (-1)^{n+1}\omega(x)$.
2. 如果 ξ 不是节点，且满足 $a < \xi + h \le (a+b)/2$，则有 $|\omega_n(\xi+h)| < |\omega_n(\xi)|$.
3. 如果 ξ 不是节点，且满足 $(a+b)/2 \le \xi < b$，则有 $|\omega_n(\xi)| < \omega_n(\xi+h)|$.

证明. 1. $\omega_n(a+b-x)$ 可以表示为

$$\omega_n(a+b-x) = \prod_{k=0}^{n}(a+b-x-x_k).$$

代入 $x = x_j = a + jh$，得到

$$\omega_n(a+b-x_j) = \omega_n(a+a+nh-a-jh) = \omega_n(a+(n-j)h) = \omega_n(x_{n-j}) = 0.$$

因此，$\omega_n(a+b-x)$ 的根与 $\omega_n(x)$ 的根完全相同，它们的次数也相同，因此它们之间只能相差常数倍。由于 $\omega_n(a+b-x)$ 的最高次项系数为 $(-1)^{n+1}$，而 $\omega_n(x)$ 的最高次项系数为 1，因此 $\omega_n(a+b-x) = (-1)^{n+1}\omega_n(x)$.

2. 考虑

$$\omega_n(x+h) = \prod_{k=0}^{n}(x+h-x_k) = \prod_{k=-1}^{n-1}(x-x_k),$$

其中我们定义 $x_{-1} = a-h$. 由于 $\omega_n(x+h)$ 和 $\omega_n(x)$ 有公因子，我们不妨考虑它们的比值

$$\frac{\omega_n(x+h)}{\omega_n(x)} = \frac{x+h-a}{x-b}$$

由于 $a < \xi + h \le \frac{a+b}{2}$，有

$$\begin{aligned}\left|\frac{\omega_n(\xi+h)}{\omega_n(\xi)}\right| &= \left|\frac{\xi+h-a}{\xi-b}\right| \\ &= \frac{\xi+h-a}{b-\xi} \\ &\le \frac{(a+b)/2-a}{b-(a+b)/2} \\ &< 1.\end{aligned}$$

因此

$$|\omega_n(\xi+h)| < |\omega_n(\xi)|.$$

3. 同样地，考虑

$$\begin{aligned}\left|\frac{\omega_n(\xi+h)}{\omega_n(\xi)}\right| &= \left|\frac{\xi+h-a}{\xi-b}\right| \\ &= \frac{\xi+h-a}{b-\xi} \\ &\geq \frac{(a+b)/2+h-a}{b-(a+b)/2} \\ &> 1.\end{aligned}$$

因此，

$$|\omega_n(\xi)| < |\omega_n(\xi+h)|.$$

□

下面我们引进一个对推导过程十分重要的函数

$$\Omega_n(x) = \int_a^x \omega_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

它有如下两条性质：

1.4 引理

当 n 为偶数时，

1. $\Omega(a) = \Omega(b) = 0$.
2. $\Omega(x) > 0$, $\forall x \in (a, b)$.

证明. 1. $\Omega(a) = 0$ 是显然的。由引理 1.3 的第一条，我们知道 ω_n 关于 $\left(\frac{a+b}{2}, \omega_n\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$ 中心对称，因此

$$\Omega(b) = \int_a^b \omega_n(s)\,\mathrm{d}s = 0.$$

2. 我们注意到 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 是 ω_n 的所有零点，ω_n 是奇次多项式，因此当 $x \in (x_0, x_1)$ 时，$\omega_n(x) > 0$，于是 $\Omega_n(x) > 0$. 由引理 1.3 的第二条，我们知道

$$\int_{x_0}^{x_1} \omega_n(s)\,\mathrm{d}s > -\int_{x_1}^{x_2} \omega_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此当 $x \in (x_0, x_2]$ 时，$\Omega_n(x) > 0$. 使用类似的分析方法，可以得到

$$\Omega_n(x) > 0, \quad \forall x \in \left(x_0, \frac{a+b}{2}\right].$$

此外，由 ω_n 关于 $\left(\frac{a+b}{2}, \omega_n\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$ 中心对称，我们有

$$\Omega_n(a+b-x) = \Omega_n(x), \forall x \in \left(x_0, \frac{a+b}{2}\right].$$

因此

$$\Omega_n(x) > 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

□

建立如上认识以后，我们可以得到如下定理

1.5 定理

当 n 为偶数时，Newton–Cotes 公式的截断误差为

$$E_{n+1}[f] = \frac{k_n}{(n+2)!} f^{(n+2)}(\eta), \quad a < \eta < b.$$

其中

$$k_n = \int_a^b x\omega_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 应用插值多项式的余项公式，有

$$\begin{aligned}
E_{n+1} &= \int_a^b \omega_n(x) f[x_0, \ldots, x_n, x]\,\mathrm{d}x \\
&= \int_a^b f[x_0, \ldots, x_n, x]\,\mathrm{d}\Omega_n \\
&= f[x_0, \ldots, x_n, x]\Omega_n(x)\Big|_a^b - \int_a^b \Omega_n(x) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f[x_0, \ldots, x_n, x]\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_a^b \Omega_n(x) f[x_0, \ldots, x_n, x, x]\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_a^b \Omega_n(x) \frac{f^{(n+2)}(\xi(x))}{(n+2)!}\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

由于

$$f^{(n+2)}(\xi(x)) = (n+2)! f[x_0, \ldots, x_n, x, x]$$

连续，且由引理 1.4 的第二条可知 $\Omega_n(x) \geq 0$，因此由积分中值定理有

$$E_{n+1} = -\frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} \int_a^b \Omega_n(x)\,\mathrm{d}x, \quad \exists a < \eta < b.$$

由分部积分有

$$\int_a^b \Omega_n(x)\,\mathrm{d}x = x\Omega_n(x)\Big|_a^b - \int_a^b x\omega_n(x)\,\mathrm{d}x > 0.$$

证毕。 □

1.6 定理

当 n 为奇数时，Newton–Cotes 公式的截断误差为

$$|E_{n+1}[f]| \le \frac{1}{(n+1)!}\max_{a<\eta<b}|f''(\eta)|\int_a^b |\omega(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证明.

$$\begin{aligned}|E_{n+1}[f]| &\le \int_a^b |\omega_n(x)|\cdot|f[x_0,\ldots,x_n,x]|\,\mathrm{d}x\\ &\le \frac{1}{(n+1)!}\max_{a<\eta<b}|f''(\eta)|\int_a^b |\omega_n(x)|\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

万事俱备。下面我们来证明定理 1.2.

定理 1.2 的证明. 当 n 为偶数时，定理 1.5 已经给出了截断误差的表达式。若 f 的次数不超过 $n+1$，则其 $n+2$ 阶导数为零，截断误差自然为零；若 f 的次数超过了 $n+1$，它就会存在非零的 $n+2$ 阶导数，截断误差不为零。因此，Newton–Cotes 公式在 n 为偶数时的代数精度为 $n+1$.

当 n 为奇数时，由于 Newton–Cotes 公式是基于插值的数值积分公式，代数精度至少为 n. 另一方面，我们考虑函数 ω_n 的数值积分。由于采样点均为 ω_n 的零点，因此插值多项式 $p_n \equiv 0$. 因此 $I_n[f]=0$. 但是，由引理 1.4 的第二条的证明，我们知道 $\Omega((a+b)/2)>0$. 又由引理 1.3 的第一条，我们知道 ω_n 关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称，所以

$$\int_a^b \omega_n(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_a^{(a+b)/2}\omega_n(x)\,\mathrm{d}x > 0.$$

这说明 $E_{n+1}[\omega_n]\neq 0$. 因此，Newton–Cotes 公式在 n 为奇数时的代数精度为 n. □

鉴于这一原因，我们常常会使用偶数阶的 Newton–Cotes 公式——少算一个点，却能得到相同的代数精度，何乐而不为呢？

1.2 几类常见的 Newton–Cotes 公式

当 $n=0$ 时，我们把这类 Newton–Cotes 公式称为中点公式：

$$I_0[f]=(b-a)f\left(\frac{b-a}{2}\right).$$

由定理 1.2 可知，中点公式的代数精度为 1. 利用 Taylor 展开，我们可以证明中点公式的截断误差为

$$E_1[f]=\frac{(b-a)^3}{24}f''(\eta),\quad a<\eta<b.$$

当 $n=1$ 时，我们把这类 Newton–Cotes 公式称为梯形公式：

$$I_1[f]=\frac{1}{2}h(y_0+y_1).$$

其实这就是用首尾两端点的连线代替原函数。遗憾的是，它在某些情况下的截断误差甚至不如中点公式。有一个著名的无字证明正是对凹函数用中点公式比用梯形公式更好。

当 $n=2$ 时，我们把这类 Newton–Cotes 公式称为 Simpson 公式：

$$I_2[f]=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]=\frac{1}{3}h(y_0+4y_1+y_2).$$

利用定理 1.5，我们可以证明 Simpson 公式的截断误差为

$$E_3[f]=-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi),\quad \exists\xi\in(a,b).$$

1.3 提高求积公式精度的方法

如上所述，高阶 Newton–Cotes 公式具有较高的代数精度，但对传播误差的控制是很差的；低阶方法截断误差很大，又常常达不到精度要求。下面我们就来探讨如何利用低阶方法来构造具有更高精度的求积公式。

1.3.1 复化公式

影响截断误差的一个很重要的因素是求积区间的长度。求积区间越小，截断误差也越小。这就启发我们先将区间等分，然后在每一小区间上采用低阶 Newton–Cotes 公式，再将其集中起来。这样得到的公式叫做复化求积公式，它是提高求积精度的重要手段之一。

如果我们将区间 $[a,b]$ 作 n 等分，其节点为 $x_i=a+ih$, $h=(b-a)/n$ $(i=0,\ldots,n)$. 在每一个小区间 $[x_i,x_{i+1}]$ 上运用梯形公式然后累加可得

$$T_n=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{i=1}^{n-1}f(a+ih)\right].$$

如果在每一个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上采用 Simpson 公式，则可以得到

$$S_n = \frac{h}{6}\sum_{i=0}^{n-1}[f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})],$$

这里 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 表示区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点。

复化公式具有良好的递推关系：

1.7 定理

$$S_n = \frac{4T_{2n} - 3T_n}{3}.$$

证明. 我们首先来寻找 T_{2n} 与 T_n 之间的关系。事实上，

$$\begin{aligned}
T_{2n} &= \frac{h}{4}\sum_{i=0}^{n-1}\left[f(x_i) + 2f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})\right] \\
&= \frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2}\sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\
&:= \frac{1}{2}(T_n + H_n).
\end{aligned}$$

然后，我们来寻找 S_n 与 T_n 的关系：

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{h}{6}\sum_{i=0}^{n-1}[f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\
&= \frac{h}{6}\sum_{i=0}^{n-1}[f(x_i) + f(x_{i+1})] + \frac{2h}{3}\sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}S_n.
\end{aligned}$$

于是

$$T_{2n} = \frac{4T_{2n} - T_n}{3}.$$

□

接下来，我们来考察一下复化公式的误差。由梯形公式的截断误差公式，有

$$
\begin{aligned}
I[f] &= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{h}{2}(f(x_i) + f(x_{i+1})) - \frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \right) \\
&= T_n - \frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i) \\
&= T_n - \frac{h^3}{12} n f''(\eta) \\
&= T_n - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta).
\end{aligned}
$$

于是

$$
I[f] - T_n = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta).
$$

类似地，复化 Simpson 公式的误差为

$$
I[f] - S_n = -\frac{(b-a)h^4}{2880} f^{(4)}(\eta).
$$

可以发现，复化梯形公式的误差阶还是比较大的，实际中我们更愿意使用复化 Simpson 公式。但有一类例外：周期函数。假如 f 是周期函数，满足 $f(x+T) = f(x)$，如果我们需要计算积分 $I[f] = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$，我们可以证明：复化 Simpson 公式经过线性组合可以直接得到复化梯形公式，因此二者的精度相同。进一步地，若 f 是解析函数，则复化梯形公式的截断误差随着区间数量 n 指数衰减，即

$$
|I[f] - T_n| = O(\exp(-\alpha n)), \quad \alpha > 0.
$$

我们可以利用梯形公式计算围道积分——围道走一圈，不正是一个周期吗？

1.3.2 Richardson 外推

在上面我们已经看到，$S_n = (4T_{2n} - T_n)/3$，这说明 S_n 可以由 T_n 和 T_{2n} 线性组合得到。也就是说，通过适当组合，我们可以利用精度较差的估计得到精度较好的估计。是否对于所有多项式近似，我们都有这样的结论呢？

如果我们假设 a 是一个未知量，$A(h)$ 是 a 的一个近似，它依赖于 h，且满足 $\lim_{h\to 0} A(h) = a$. 假设 a 可以按如下方式展开：

$$
a = A(h) + \sum_{i=k}^{m} a_i h^i + c_m(h) \cdot h^{m+1},
$$

$A_{0,0}$					
$A_{0,1}$	$A_{1,0}$				
$A_{0,2}$	$A_{1,1}$	$A_{2,0}$			
$A_{0,3}$	$A_{1,2}$	$A_{2,1}$	$A_{3,0}$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
$A_{0,n}$	$A_{1,n-1}$	$A_{2,n-2}$	$A_{3,n-3}$	$\cdots$	$A_{n,0}$

图 1: Richardson 外推表

其中 $c_m(h)$ 是 h 的函数，a_i 是不依赖于 h 的常量，且 $a_k \neq 0$. 那么，如果我们考虑

$$a = A(rh) + \sum_{i=k}^{m} a_i (rh)^i + c_m(rh) \cdot (rh)^{m+1},$$

则有

$$a - r^k a = A(rh) - r^k A(h) \sum_{i=k+1}^{m} a_i (r^i - r^k) h^i + (c_m(rh) r^{m+1} - c_m(h) r^k) h^{m+1}.$$

于是

$$a = \frac{A(rh) - r^k A(h)}{1 - r^k} + \sum_{i=k+1}^{m} \tilde{a}_i h^i + \tilde{c}_m(h) h^{m+1}.$$

这意味着，我们可以通过两个精度为 h^k 的估计的线性组合，得到一个精度为 h^{k+1} 的估计。这样的外推代价是很小的：我们只需要知道正整数 k 的值，并不需要知道估计器内部的系数。类似地，我们还可以将得到的新估计继续组合外推，得到更好的估计。这样的外推法叫做 Richardson 外推。数学化的描述如下：对 $m = 0, 1, 2, \ldots$，我们定义 $A_{0,m} = A(r^m h)$，外推过程可以用下式描述

$$A_{i+1,m} = \frac{A_{i,m+1} - r^{k+i} A_{i,m}}{1 - r^{k+i}}.$$

如果我们将 $A_{i,m}$ 表示为表格，我们只要知道当前节点上方两个节点的信息，就能得到当前节点的信息。图 1 是 Richardson 外推表。

将 Richardson 外推法应用于数值积分，我们可以得到 Romberg 算法：我们取 $r = 1/2$ 即可。Romberg 递推过程如图 2.

2 Gauss 积分

对于一组给定的求积节点 $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$，我们已经证明：基于插值的求积公式的代数精度至少为 n，但不超过 $2n+1$. 前面，我们采用了等距采样策略，得到的求积公式的代数精度并不好；那么，如果我们放弃等距采样，采用更优的采样策略，能否将代数精度提高到 $2n+1$ 呢？Gauss 告诉我们，如果我们按正交多项式的零点采样，得到的求积公式的代数精度将会最优，达到 $2n+1$. 下面，我们以权重函数 $\rho(x) = \mathbf{1}_{x \in [-1,1]}$ 及 Legendre 多项式为例来说明这个结论。

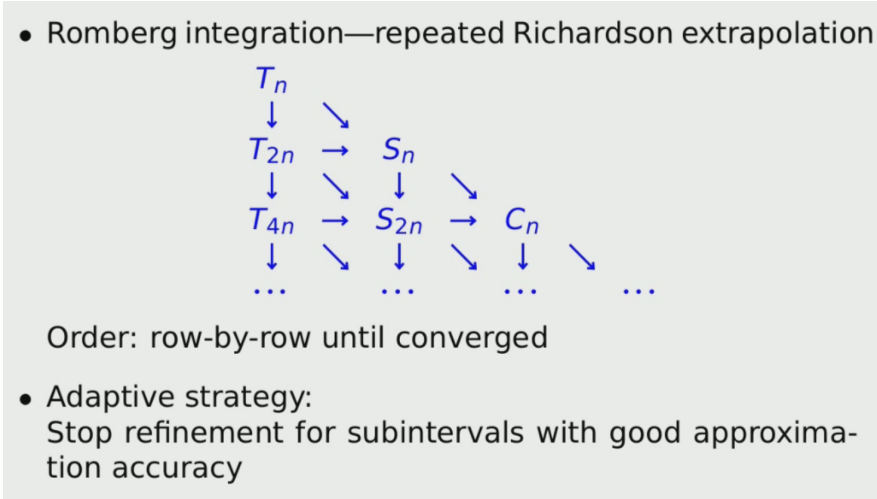

图 2: Romberg 算法

考虑多项式 $p \in \mathbb{R}_{2n+1}[x]$. 假设前 $n+1$ 个 Legendre 多项式分别是 $P_0, \ldots, P_{n+1}$. 设 P_{n+1} 可以表示为 $P_{n+1} = \xi \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$. 我们考虑将 p 除以 P_{n+1}，设商为 $q(x)$，余项为 $r(x)$，即

$$p(x) = P_{n+1}(x)q(x) + r(x).$$

其中 $\deg q, \deg r \leq n$. 因此 q 可以表示为 $P_0, \ldots, P_n$ 的线性组合。因此

$$\langle P_{n+1}, q \rangle = \int_{-1}^{1} P_{n+1}(x)q(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

因此

$$\int_{-1}^{1} p(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} r(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=0}^{n} A_i r(x_i) + E_n.$$

由于求积公式的代数精度至少为 n，所以 $E_n = 0$. 因此我们证明了对任意 $2n+1$ 阶多项式，求积公式的截断误差都为零。

对其他的权重函数以及正交多项式，推导过程是类似的，无非将内积换一个罢了。现在，唯一的问题就是如何求根，以及如何求解求积系数。我们下面考虑一般的权重函数下的积分，即考虑

$$\int_a^b \rho(x)f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i) + E_n.$$

首先我们可以证明：$A_i > 0$ 对所有 $i = 0, 1, \ldots, n$ 都成立。我们不妨考虑 $f(x) = \prod_{i \neq j}(x - x_i)^2$. 由于 $f(x_i) = 0$ 对所有 $i \neq j$ 都成立，因此

$$\int_a^b \rho(x)f(x)\,\mathrm{d}x = A_j f(x_j) + E_n.$$

这里因为 $f(x)$ 是 $2n$ 次多项式，所以 $E_n = 0$. 所以

$$\int_a^b \rho(x)f(x)\,\mathrm{d}x = A_j f(x_j) > 0.$$

由于 $f(x_j) > 0$，因此 $A_j > 0$. 这说明求积系数都是正数。

我们知道，P_{n+1} 的零点 $x_0, \ldots, x_n$ 是 Lanczos 过程的 Ritz 值，因此我们可以通过 Lanczos 过程来求解正交多项式的根，即考虑

$$x_k \begin{bmatrix} P_0 & P_1 & \cdots & P_n \end{bmatrix} (x_k) = \begin{bmatrix} P_0 & P_1 & \cdots & P_n \end{bmatrix} (x_k) T_n,$$

其中 $T_n \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}$. 下面我们来考虑求积系数 A_i 的求解。如果我们设 T_n 的谱分解为 $T_n = Q_n \Lambda Q_n^\top$，我们知道，正交矩阵 Q_n 可以表示为

$$Q_n = \begin{bmatrix} P_0(x_0) & P_0(x_1) & \cdots & P_0(x_n) \\ P_1(x_0) & P_1(x_1) & \cdots & P_1(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_n(x_0) & P_n(x_1) & \cdots & P_n(x_n) \end{bmatrix} D := X_n D,$$

其中 D 是对角阵。由正交性，我们知道

$$Q_n Q_n^\top = I \iff X_n D^2 X_n^\top = I.$$

由正交多项式的性质，$\langle P_i, P_j \rangle = \delta_{i,j}$，于是

$$\begin{aligned} \delta_{i,j} = \langle P_i, P_j \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) P_i(x) P_j(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum_{i=0}^{n} A_i P_i(x_i) P_j(x_i) \end{aligned}$$

这意味着

$$I = X_n A X_n^\top.$$

其中 $A = \mathrm{diag}(A_0, A_1, \ldots, A_n)$. 于是我们有

$$A = D^2.$$

如果我们假设 $Q = [q_{i,j}]$，那么

$$\begin{bmatrix} q_{0,0} & q_{0,1} & \cdots & q_{0,n} \\ q_{1,0} & q_{1,1} & \cdots & q_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n,0} & q_{n,1} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_0(x_0) & P_0(x_1) & \cdots & P_0(x_n) \\ P_1(x_0) & P_1(x_1) & \cdots & P_1(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_n(x_0) & P_n(x_1) & \cdots & P_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{A_0} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{A_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{A_n} \end{bmatrix}$$

因为 P_0 是一个常数函数，所以 X_n 的第一行都是常数 p_0。我们不妨看等式两边的第一行，可以注意到

$$q_{0,i} = p_0 \sqrt{A_i}.$$

于是

$$A_i = \frac{q_{0,i}^2}{p_0^2}.$$

而 $p_0^{-2} = \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x$. 因此

$$A_i = q_{0,i}^2 \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x.$$

综上，我们可以通过 Lanczos 过程来求解正交多项式的根，以及通过 Lanczos 过程中的 Ritz 向量来求解求积系数。